

XXL-JOB 任务调度中心 (mno-pp)

应用安全检测报告

初测

委托单位：东风商用车有限公司

测试人员：安全测试组

测试日期：2026 年 07 月 06 日

安全测试组

检测概述

背景介绍

随着国内外网络安全形势日益严峻，攻防不对等拉锯，网络攻击入侵门槛不断拉低，同时网络安全法的落地实施，国家监管层面不断加大信息系统安全监管及处罚力度。一旦信息系统应用软件存在安全漏洞、配置不规范或业务安全风险，易遭受到网络安全攻击，给应用系统的稳定运行、数据安全带来了极大的风险隐患，信息系统的安全已经成为了目前迫切亟待解决的问题。

为进一步加强网络安全管理与数据安全保护，切实防范信息安全风险，依据国家（行业）标准和监管合规要求，对目标系统 <https://mno-pp.dfcv.com.cn/toLogin>（经指纹识别为 XXL-JOB 分布式任务调度中心，环境标识 -dev）开展应用安全检测，全面识别应用系统面临的安全风险隐患，包含业务安全风险，及时采取相应的技术措施进行安全防范和修复加固，降低攻击入侵，提升业务系统安全健壮性，保障业务系统安全运行。

参考标准

此检测报告引用以下标准与规范（版本于报告编制时经官方来源核对，均为现行有效版本，并结合被测对象所属行业选取相关项）：

- 《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》（现行稳定版；v5.0 仍在开发中）
- 《OWASP Top 10:2025》（OWASP 官网现行发布版）
- 《渗透测试执行标准 PTES（Penetration Testing Execution Standard）》
- 《ISO/IEC 27001:2022 信息安全管理体系统》（现行版本）
- 《GB/T 30279-2020 信息安全技术 网络安全漏洞分类分级指南》（现行，替代 GB/T 30279-2013）
- 《GB/T 30276-2020 信息安全技术 网络安全漏洞管理规范》
- 《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（2025-05-30 复审继续有效）
- 《GB/T 40856-2021 车载信息交互系统信息安全技术要求及试验方法》
- 《汽车数据安全若干规定（试行）》
- 《UN R155（车辆网络安全与网络安全管理系统）》
- 《UN R156（软件升级与软件升级管理系统）》
- 《中华人民共和国网络安全法》（2025-10-28 修正通过，2026-01-01 施行，现行有效）
- 《中华人民共和国数据安全法》（现行有效）
- 《中华人民共和国个人信息保护法》（现行有效）

注：银行/证券/电网等专有行业标准与本次被测对象无关，未列入；上述标准每次执行检测前应重新核对是否有更新。

适用说明

针对软件应用（含移动服务端、C/S 服务端等）开展应用安全检测，本次被测对象为 XXL-JOB 任务调度中心管理控制台，不涉及主机、配置等其他检测。

工作原则

开展安全检测应遵循的工作原则是：

(1) 规范性原则

安全检测过程有统一的流程，安全检测中使用的方法及使用的文档，需要具有很好的规范性，便于安全检测工作的质量保证，并保证结果的一致性。

(2) 可控性原则

安全检测所使用的工具、方法和过程要在双方认可的范围之内，安全检测的进度要符合进度表的安排，保证双方对安全检测的可控性。

(3) 整体性原则

安全检测的范围和内容应当系统性、全面，覆盖信息系统安全所涉及的各个层面，并考虑各个层面的相互关系。

(4) 最小影响原则

安全检测应尽可能较小的影响网络和系统的正常运行，不能对系统的业务产生显著影响。例如：避免造成被测评系统的性能明显下降、网络拥塞、服务中断等。本次不删除或修改任务、不触发真实任务、不创建或执行 GLUE/脚本任务、不进行高强度爆破、不执行破坏性注入类测试。

(5) 保密性原则

对在安全检测中所接触到的用户单位的所有敏感信息，检测人员应遵循相关的保密承诺，不利用相关信息，进行任何侵害被检测单位安全利益的行为。本报告不含口令、完整 Cookie、令牌等敏感原文。

检测内容

该检测报告用于应用系统安全检测，可覆盖已上线前安全检测、上线后安全检测、安全评估、互联网安全检测等场景，包含端口安全、基线安全、前端安全、传输安全、身份鉴别、权限管理、会话安全、密钥安全、异常处理、业务安全、日志审计、数据安全、常见漏洞等 13 个大类，共计 55 项安全检测内容。

检测工具

安全检测工具清单如下（当前列举为本次实际使用的主要工具，结合不同应用类型和漏洞组件验证，会使用到其他检测工具）：

工具名称	工具类型	工具用途
Nmap / Goby	信息收集	端口与服务探测、资产与组件指纹识别
cURL	接口测试	命令行 HTTP 客户端，用于请求构造、HTTP 方法/CORS/错误处理/会话核验
Python 脚本	自动化测试	HTTP 请求构造、响应时间

		测量、Cookie 结构分析
Chrome 浏览器	认证态核验/取证	管理员登录、页面与接口核验、截图取证
cpolar	内网穿透	将委托方内网目标经 HTTP 隧道映射为可达地址

说明：本次遵循非破坏原则，未使用 SQLmap、AWVS/Appscan/Xray 等自动化攻击/扫描工具执行验证性攻击，故仅列出实际使用的工具。

检测声明

安全检测在应用系统上线前开展，如测试环境和生产环境一致，宜使用测试环境开展，如测试和生产差异较大，两套环境应同时开展检测，检测前应确保应用所有组件部署完成，并提供生产和测试环境所有资产信息。

本报告为本次应用安全检测服务的输出结果，供业务方进行漏洞修补和安全加固参考，并进行安全风险规避，安全控制和管理。

本报告的检测结论仅对被测对象当时的状态有效。当检测完成后，由于被测对象的系统变更，本报告不再适用。

在任何情况下，若需引用本报告中的结果或结论都应保持其原有的意义，不得对相关内容擅自进行增加、修改和伪造或掩盖事实。

变更记录

时间	版本	说明	修改人
2026 年 07 月	V1.0	创建应用安全检测报告（初测）	安全测试组

检测结果

检测信息

项目名称	系统级别	应用网址	IP 地址
XXL-JOB 任务调度中心（mno-pp / -dev）	待定级（建议按等保定级）	https://mno-pp.dfcv.com.cn/toLogin	未获取（经 cpolar 隧道访问，未探测目标主机 IP）

风险信息

本次安全检测共完成 55 项检测内容，共计发现 21 个安全风险，其中严重风险 5 个、高危风险 8 个、中危风险 8 个、低危风险 0 个（判定为“不符合”）。另有“符合”8 项、“未测试”19 项、“不涉及”7 项，本次检测不通过。

“未测试”19 项系因仅有单一管理员账号、生产环境非破坏性约束或经隧道无法验证等原因，在本次条件下无法完成验证，据实标记并说明原因；“不涉及”7 项系统不涉及对应功能场景（如无 XML 接口、无 LDAP、无 AK/SK 等）。

风险汇总

序号	风险章节	风险名称	风险等级	复测结果
1	3.1.1	应用端口服务安	严重	

		全测试		
2	3.2.1	应用软件及相关组件版本基线安全测试	高	
3	3.3.1	前端 JS 库软件版本安全测试	中	
4	3.4.1	软件版本信息泄漏安全测试	中	
5	3.4.2	防重放攻击、防篡改功能安全测试	高	
6	3.5.1	验证码功能安全测试	高	
7	3.5.3	双因素验证功能（短信或邮件等）安全测试	中	
8	3.5.6	账号多次失败登录锁定安全测试	高	
9	3.5.8	强密码策略安全测试	高	
10	3.5.10	用户标识、角色标识安全测试	高	
11	3.7.1	Cookie 安全测试	中	
12	3.7.3	会话登出功能安全测试	高	
13	3.7.5	会话标识安全测试	中	
14	3.8.1	密钥存储安全测试	严重	
15	3.9.1	应用组件错误信息安全测试	中	
16	3.11.1	基础日志审计功能安全测试	中	
17	3.13.2	HTTP 高危请求方法安全测试	中	
18	3.13.6	CSRF 安全测试	高	
19	3.13.12	远程命令执行安全测试	严重	
20	3.13.14	开发框架、中间件安全测试	严重	
21	3.13.16	敏感信息泄露安全测试	严重	

注：上表仅列出本次判定为“不符合”的 21 项风险；全部 55 项检测内容的逐项结果（含符合/未测试/不涉及）详见“检测详情”。“复测结果”列供整改复测时填写。

检测详情

端口安全

PORT-001 应用端口服务安全测试

测试编号	PORT-001
风险名称	应用端口服务安全测试
风险等级	严重
功能要求	排查应用高危端口可直接访问等风险，如排查应用或服务管理端（包含不限于网络安全设备、云平台、虚拟化平台、大数据平台、邮件管理端、通用类应用管理端等）端口是否限制直接访问、tomcat ajp 协议是否做隔离等风险。 对于三级系统以及重要业务系统，如车联网系统、营销系统等，要求业务端和管理端进行端口分离。 3、对于三级系统以及重要业务系统，如车联网系统、营销系统等，管理端端口应进行 IP/IP 段（范围不易过大）白名单访问限制。
风险影响	攻击者通过高危端口对应用服务开展漏洞利用攻击行为，获取应用服务权限并造成敏感信息泄露
测试依据	《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	不符合
截图说明	XXL-JOB 管理控制台(“任务调度中心-dev”)通过公网域名 https://mno-pp.dfcv.com.cn/toLogin 直接对外提供访问，管理端与业务端未观察到入口/端口隔离，未观察到管理端来源 IP 白名单限制。管理台一旦凭据泄露即可被任意来源访问。
修复建议	管理端限制内网/VPN 访问或配置来源 IP/IP 段白名单；业务端与管理端入口隔离。
备注	

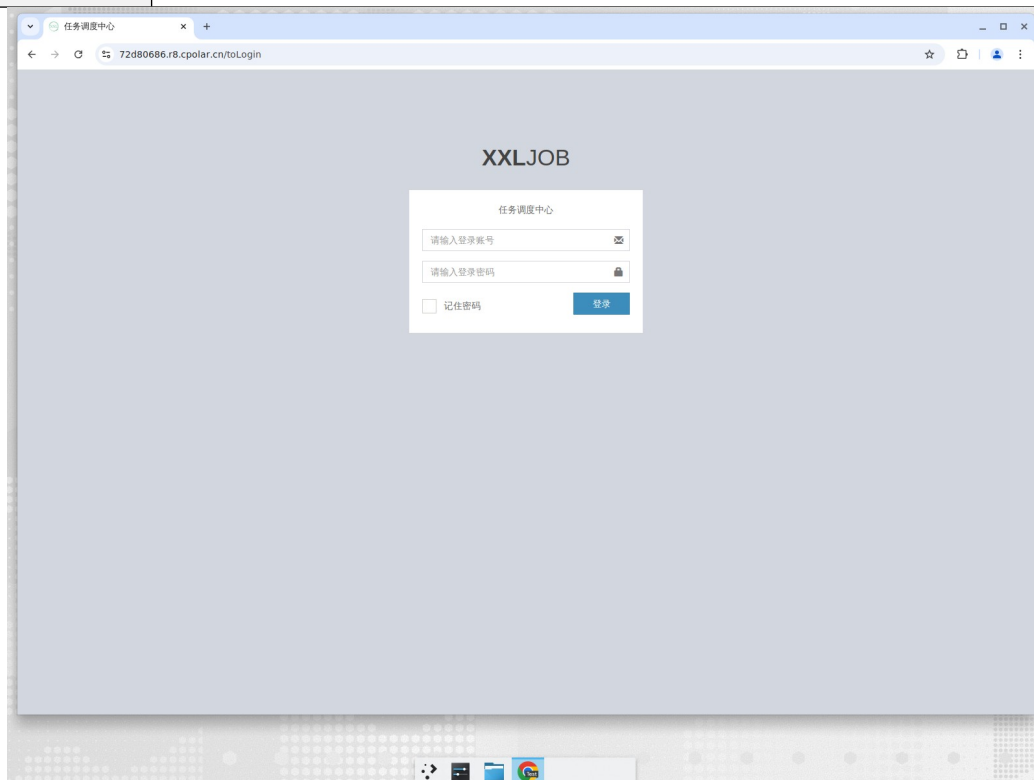


图 1：公网可直接访问的 XXL-JOB 登录入口

基线安全

BASIC-001 应用软件及相关组件版本基线安全测试

测试编号	BASIC-001
风险名称	应用软件及相关组件版本基线安全测试
风险等级	高
功能要求	应用软件开发框架、中间件和其他应用组件等，应满足安全基线要求
风险影响	低版本组件存在安全漏洞，攻击者利用漏洞可获取敏感信息或服务器应用权限
测试依据	《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	不符合
截图说明	未认证登录页 JS 暴露 admin_version:"2.3.0"，确认应用为 XXL-JOB 2.3.0（现行稳定版为 2.4.x 及以上）。该版本历史上存在与登录态 Cookie 身份信息、未授权访问相关的公开漏洞报告，存在升级必要。
修复建议	升级至官方最新稳定版本并持续跟踪安全公告。
备注	未对具体 CVE 做可利用性验证，结论基于版本老化判断。

前端安全

FRON-001 前端 JS 库软件版本安全测试

测试编号	FRON-001
风险名称	前端 JS 库软件版本安全测试
风险等级	中
功能要求	前端应使用满足基线版本的 JavaScript 库版本
风险影响	低版本的 JavaScript 库存在已知安全漏洞，这些漏洞可能允许攻击者在用户浏览网页时执行恶意操作，如窃取用户数据、操纵页面内容、发起跨站脚本攻击 (XSS)、执行服务器端请求伪造 (SSRF)、进行点击劫持或其他形式的攻击手段
测试依据	《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	不符合
截图说明	前端加载 jQuery v3.4.1 (login.1.js 头部标注)，该版本存在已知安全公告（如 CVE-2020-11022/11023，jQuery <3.5 的 XSS）；页面基于 AdminLTE/Bootstrap 3.x（已 EOL）。
修复建议	升级 jQuery 至 3.5+、Bootstrap 至受支持版本。
备注	

FRON-002 前端泄露风险测试（如 JS）

测试编号	FRON-002
风险名称	前端泄露风险测试（如 JS）
风险等级	严重
功能要求	前端 JS 文件应不包含敏感信息，如内网接口、密钥、个人敏感信息、应用敏感信息等
风险影响	前端 JS 文件中的存在敏感信息可能被攻击者探测获取，造成敏感信息泄露。
测试依据	《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	符合
截图说明	审阅未认证即可获取的前端脚本（login.1.js、common.1.js、toLogin.html），未发现硬编码口令、密钥、AK/SK 或个人敏感信息；前端暴露的仅为应用版本号（该问题归入

	TRAN-001)。
修复建议	保持前端不含敏感信息；应用版本号建议移除（见 TRAN-001）。
备注	

传输安全

TRAN-001 软件版本信息泄漏安全测试

测试编号	TRAN-001
风险名称	软件版本信息泄漏安全测试
风险等级	中
功能要求	应用服务不应泄露软件版本信息。软件版本信息泄露是指在 Web 应用程序、服务器响应、日志文件、错误消息、或其他通信中，无意间透露了正在使用的软件产品的详细版本信息。
风险影响	如果泄露的版本是一个已知存在严重漏洞的版本，攻击者可以迅速识别出目标系统可能存在的安全隐患，从而更容易发动攻击，获取应用服务权限，产生敏感信息泄露的风险。
测试依据	《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	不符合
截图说明	未认证登录页 /toLogin 的 JavaScript 中明文包含 admin_version:"2.3.0"，任何访问者无需登录即可获知应用版本，便于攻击者匹配已知漏洞。HTTP Server 头仅为“elb”未泄露中间件版本，但应用版本经前端泄露。
修复建议	移除前端版本字段；服务端隐藏版本响应头。
备注	

TRAN-002 防重放攻击、防篡改功能安全测试

测试编号	TRAN-002
风险名称	防重放攻击、防篡改功能安全测试
风险等级	高
功能要求	1、请求应具备防重放攻击防护,防止攻击者截取请求，利用重放方式持续进行漏洞探测 2、请求应具备防篡改攻击防护，即对请求包进行签名保护，防止被恶意篡改 3、针对核心系统（如营销、车联网、邮件等系统），集权系统（如监控平台、云平台）和三级及以上系统，应对请求包和响应包双向做防篡改防护，可通过签名、时间戳、随机数等技术措施，防止被恶意篡改 4、针对核心系统（如营销、车联网、邮件等系统），集权系统（如监控平台、云平台）和三级及以上系统，如果存在签名被绕过，应用软件应对隐藏域的参数进行校验
风险影响	攻击者截取请求和响应，利用重放、篡改方式持续进行漏洞探测，可能产生代码执行、权限绕过、敏感信息泄露等各类风险
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》
测试结果	不符合
截图说明	登录及各 AJAX 接口请求中未观察到防重放机制（无一次性 nonce、时间戳签名或请求签名），同一请求可被重复构造提交。
修复建议	关键接口引入时间戳+nonce+签名或一次性 token 机制。
备注	为观察性结论，未执行破坏性重放攻击验证。

身份鉴别

AUTH-001 验证码功能安全测试

测试编号	AUTH-001
风险名称	验证码功能安全测试
风险等级	高
功能要求	1、应用系统登录认证（包含应用后台管理）应包含图形码验证功能。考虑用户体验，可弹性使用图形码（例如首次验证不使用图形码，在验证失败后，再辅助图形码进行验证）或滑块验证等 2、验证码应在服务后端进行验证 3、完善验证码检验机制，避免空参数绕过 4、每次进行登录认证，无论认证是否成功，验证码都应自动刷新 5、三级应用系统应使用双因素认证加随机验证码
风险影响	存在账密爆破风险，攻击者破解窃取应用账号，导致应用敏感信息泄露
测试依据	《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	不符合
截图说明	登录页仅“账号+密码”两项，无图形验证码/滑块/短信等人机验证，连续提交无弹性验证码，登录接口易被自动化脚本调用。
修复建议	登录引入验证码；失败达阈值后强制验证码。
备注	

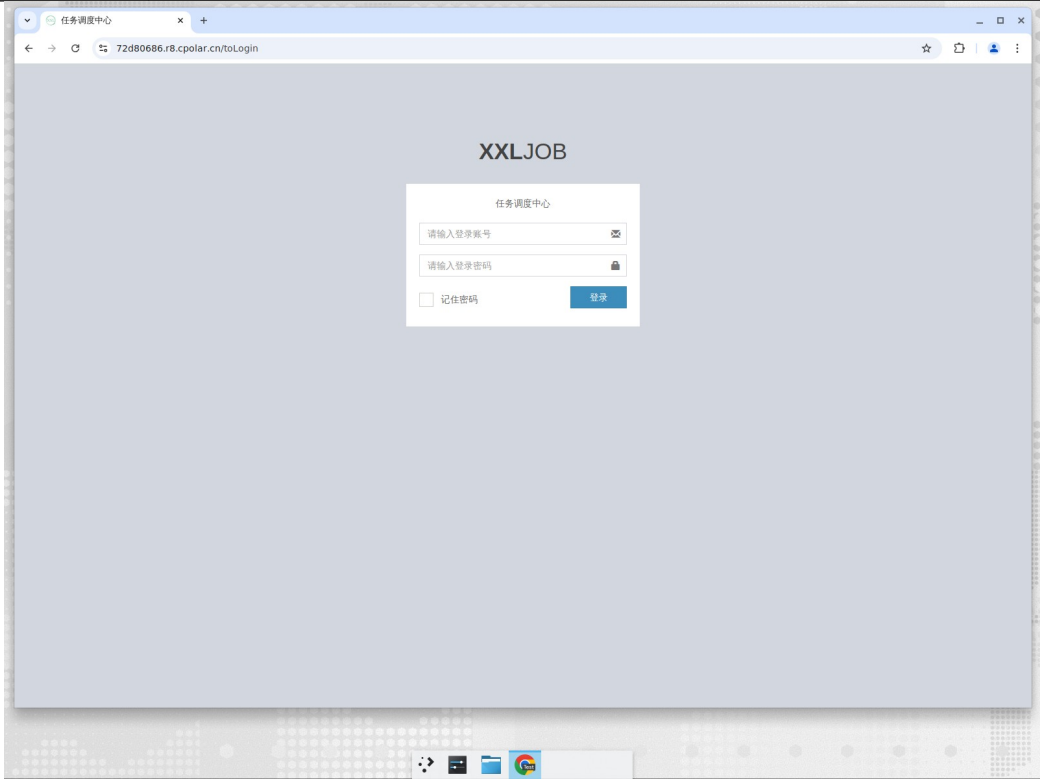


图 2：登录页无任何验证码机制

AUTH-002 账号注册、密码找回及改密功能安全测试

测试编号	AUTH-002
风险名称	账号注册、密码找回及改密功能安全测试

风险等级	高
功能要求	1、应通过管理员在后台进行账号开通（集成 IAM 系统，可通过 IAM 改密模块操作），如在账号自行注册的场景里，要有复杂验证码或其他人机验证功能，防止账号批量注册行为，及账号猜测攻击，包含管理员账号 2、在改密时需要输入原密码进行验证（使用 IAM 模块满足改密要求），并且所有密码信息带*模糊显示，并且改密完成后，应注销会话强制重新登录。 3、修改密码不能为最近 5 次曾使用密码 4、账号注册、账号注销、账号改密、密码找回记录日志留存
风险影响	存在账号批量注册攻击、账号猜测攻击风险，攻击者破解窃取应用账号，导致应用敏感信息泄露
测试依据	《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	不涉及
截图说明	系统无自助注册入口、无密码找回入口，账号由管理员在后台创建；系统存在“修改密码”功能但本次未对其做专项测试。综合判定当前不涉及注册/找回密码攻击面。
修复建议	若后续开放注册/找回密码功能，需评估其验证码、频率限制与凭据校验安全性。
备注	

AUTH-003 双因素验证功能（短信或邮件等）安全测试

测试编号	AUTH-003
风险名称	双因素验证功能（短信或邮件等）安全测试
风险等级	中
功能要求	1、业务系统应接入 IAM，并开启双因素验证（面向 C 端由安全主任审核通过可例外） 2、每个账号只允许每隔 60s 发送一次短信、邮件验证信息 3、每个账号发送短信、邮件验证信息在 120s 有效 4、每个账号发送短信、邮件验证码要求不小于 6 位，其中邮件通过链接验证，需在链接中添加临时 token 进行验证，临时 token 有效期在 30min 内 5、每个账号每日发送短信、邮件验证信息最多不超过 10 次 6、短信、邮件验证码一次性有效（即使用完后失效） 7、短信、邮件验证码应后台发送，不能直接通过响应包直接返回用户
风险影响	短信及邮件模块安全机制不完善可能存在短信轰炸、资源枯竭、验证码预测与复用的攻击风险，攻击者通过不断重放短信及邮件发生请求，进行短信及邮件炸弹攻击，消耗服务器资源，影响用户体验
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》 《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	不符合
截图说明	登录仅单因素（账号口令），管理台未提供双因素/多因素认证（2FA/MFA）选项。
修复建议	管理台启用双因素认证（TOTP/短信等）。
备注	

AUTH-004 首次登录强制改密安全测试

测试编号	AUTH-004
风险名称	首次登录强制改密安全测试
风险等级	中
功能要求	1、用户使用初始化密码（包括管理员分配的密码）在进行首次登录时，应用应强制要求用户修改密码，密码长度一般不应小于 8 个字符且应包含大小写字母、数字和特殊字符中的至少三种。

	2、对于三级系统，如果初始账号长时间未登录（建议在 1 个月内），应采取账号自动锁定措施，并记录日志
风险影响	存在数据泄露风险。应用可能出现大量账号使用同一初始密码，攻击者可以通过社工等手段获取初始密码后导致数据泄露。
测试依据	《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	未测试
截图说明	系统仅存在既有 admin 账号且已在使用，在不改动业务数据的前提下无法验证“新建账号首次登录是否强制改密”。
修复建议	建议新建账号首次登录强制修改初始密码。
备注	

AUTH-005 身份验证失败处理安全测试

测试编号	AUTH-005
风险名称	身份验证失败处理安全测试
风险等级	中
功能要求	系统登录失败提示语句因进行统一模糊说明
风险影响	存在应用敏感信息泄露风险，系统登录失败提示语句不一致，攻击者通过提示语句进行账密爆破，破解窃取应用账号从而导致应用敏感信息泄露
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》
测试结果	符合
截图说明	输入错误账号与错误密码均返回统一提示 {"code":500,"msg":"账号或密码错误"}，未区分“账号不存在/密码错误”，无法用于账号枚举。
修复建议	维持统一失败提示。
备注	

AUTH-006 账号多次失败登录锁定安全测试

测试编号	AUTH-006
风险名称	账号多次失败登录锁定安全测试
风险等级	高
功能要求	1、应用应设置账号多次登录失败锁定账号，并且锁定账号在一定时间内自动解锁 2、三级系统应在 5 次输错图形码情况下，也应联动锁定账号，并且锁定账号在一定时间内自动解锁 3、在 3.5.3 相关措施无法有效落实的情况下，对超过 10 次发送短信或邮件验证信息，应联动锁定账号，并且锁定账号在一定时间内自动解锁
风险影响	存在账密爆破风险，攻击者破解窃取应用账号，导致应用敏感信息泄露
测试依据	《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	不符合
截图说明	连续 5 次错误密码提交，账号未被锁定、未触发验证码或延迟，未观察到失败锁定机制。
修复建议	增加登录失败计数锁定/指数退避策略。
备注	仅验证至 5 次；不排除更高阈值存在锁定，但低阈值锁定确实缺失。

AUTH-007 登录密码禁止明文展示安全测试

测试编号	AUTH-007
风险名称	登录密码禁止明文展示安全测试
风险等级	中
功能要求	在登录界面、改密界面、账号注册等场景下，输入密码时应禁止使用明文显

	示，可允许短时间明文查看密码，或明文查看部分密码位数
风险影响	存在账密泄露风险，攻击者可以通过恶意软件远程录屏截图等手段获取账号密码，导致应用敏感信息泄露
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》
测试结果	符合
截图说明	登录密码输入框 type=password，输入内容不以明文回显。
修复建议	维持密码输入不明文展示。
备注	

AUTH-008 强密码策略安全测试

测试编号	AUTH-008
风险名称	强密码策略安全测试
风险等级	高
功能要求	1、系统应具备足够强度的密码策略，要求密码长度不小于 8 位，且应包含大小写字母、数字和特殊字符中的至少三种 2、三级系统应具备伪强密码检测模块
风险影响	存在敏感信息泄露风险，用户使用如 123456 等弱口令密码，这类密码极易被攻击者猜测破解从而获取应用账号权限，导致应用敏感信息泄露
测试依据	《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	不符合
截图说明	前端密码控件仅要求 minlength=4，未发现服务端强制复杂度策略，系统允许设置 4 位弱口令；当前 admin 口令虽满足复杂度，但非系统强制。
修复建议	服务端强制口令长度 ≥ 8 且包含多种字符类型。
备注	

AUTH-009 长期不登录账号锁定安全测试

测试编号	AUTH-009
风险名称	长期不登录账号锁定安全测试
风险等级	中
功能要求	应用账号半年不登录自动锁定
风险影响	存在应用敏感信息泄露风险，应用可能出现不再使用却仍保有高度权限的幽灵账号，由于没有人定期更新该类账号的密码，账号可能会被攻击者破解窃取，导致应用敏感信息泄露
测试依据	《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	未测试
截图说明	黑盒条件下无法验证“长期不登录账号是否自动锁定/禁用”（需时间维度与后台策略配合）。
修复建议	建议长期不活跃账号自动禁用。
备注	

AUTH-010 用户标识、角色标识安全测试

测试编号	AUTH-010
风险名称	用户标识、角色标识安全测试
风险等级	高
功能要求	不应在传输过程中带用户标识（如 userid、供应商 id）、角色标识，应通过 cookie、token 进行交互验证，userid、供应商 id 在后端和对应 cookie、token 进行关联授权 若有传输需要，项目组须提供必要性说明。

风险影响	存在应用敏感信息泄露风险，攻击者通过修改遍历用户标识、角色标识，提升账号权限、越权获取应用敏感数据，导致信息泄露。
测试依据	《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	不符合
截图说明	用户标识为自增 id (admin id=1)，角色标识 role 以明文形式存放于客户端 Cookie (XXL_JOB_LOGIN_IDENTITY 十六进制解码后含 id/username/role)，身份与角色未与服务端会话强绑定。
修复建议	身份/角色标识绑定服务端会话，切勿在客户端存储可决定权限的字段。
备注	未执行 Cookie 篡改越权验证，故不主张“可伪造”。

权限管理

PER-001 权限控制功能安全测试

测试编号	PER-001
风险名称	权限控制功能安全测试
风险等级	严重
功能要求	1、系统应具备账号赋权功能，可控制任意账户可以访问与操作的资源 2、系统至少具备管理员账户、普通账户两类角色，该两类角色权限应分开 3、管理员应具备对账号进行冻结（锁定）功能，在用户登录、操作异常或被攻击成功等场景下，可直接对账号进行冻结 4、具备操作审计和监控功能，以便及时发现和追踪管理员的恶意操作。
风险影响	存在权限滥用与恶意操作风险，管理员权限过大时，容易引发权限滥用的问题，如随意修改系统配置、删除重要数据等； 存在敏感信息泄露风险，管理员用户没有账号冻结功能，可能导致发生账号泄露事件时，不能及时冻结账号止损。
测试依据	《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	未测试
截图说明	系统仅存在 1 个管理员账号 (user/pageList 记录总数=1)，无低权限角色可供对照，权限控制有效性在不新建账号前提下无法验证。
修复建议	按最小权限原则划分角色，具备多角色后复测。
备注	

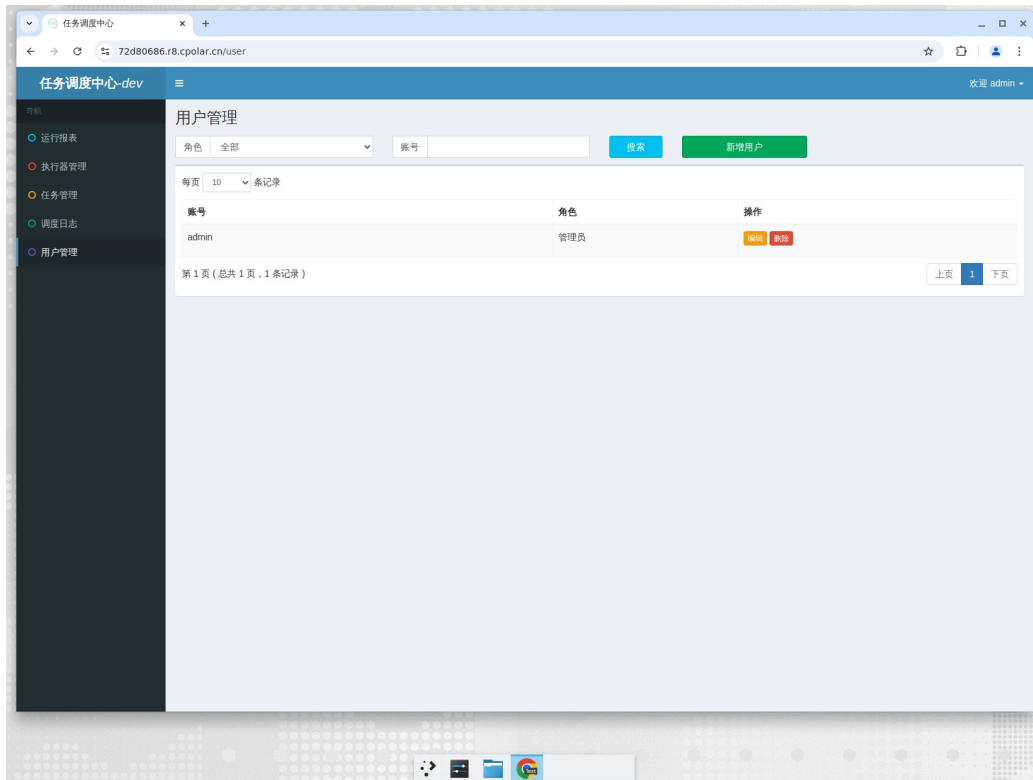


图 3：用户管理仅 1 个 admin（管理员）账号

PER-002 防越权安全测试

测试编号	PER-002
风险名称	防越权安全测试
风险等级	高
功能要求	1. 系统需实现基于角色的访问控制（RBAC）机制，严格划分不同角色（如管理员、普通用户、访客等）的操作权限边界，确保角色权限分配符合最小权限原则；2. 验证不同角色间的权限隔离有效性，普通用户无法执行管理员级操作（如用户管理、权限配置、系统参数修改、数据批量删除/导出等），低权限角色无法执行高权限角色专属操作；3. 未授权场景验证：未登录用户无法访问系统需授权的功能模块（如后台管理页面、用户个人中心、核心业务操作界面等），无法通过直接输入 URL、篡改请求参数等方式绕过登录验证获取授权资源；4. 验证权限继承合理性，不存在角色权限越级继承、冗余授权等情况，临时授权需有明确时效且可追溯；5. 当用户尝试执行超出自身角色权限的操作时，系统需及时拦截并返回明确的权限不足提示，同时记录操作日志（含操作人、操作时间、操作内容、拦截结果）。
风险影响	未管控将导致低权限用户/未授权人员获取高权限操作权限，篡改系统配置、窃取敏感数据、删除核心业务数据，破坏系统完整性、保密性，引发业务中断或数据泄露风险
测试依据	《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	未测试
截图说明	仅 admin 一个账号、无普通用户，横向/纵向越权无从对照，未测试。
修复建议	具备多角色账号后开展越权测试。
备注	

会话安全

SESS-001 Cookie 安全测试

测试编号	SESS-001
风险名称	Cookie 安全测试
风险等级	中
功能要求	Cookie 应启用 Secure 标识以及 HttpOnly 标识 如果一个 Cookie 缺少 Secure 标识，则浏览器允许它通过非加密的 HTTP 连接发送，这意味着这些信息可能以明文形式在网络中传输，增加了数据泄露的风险。攻击者一旦截获，可能冒充用户身份，进行非法操作，如账户接管、数据篡改等。设置附加的 secure 标识来提示浏览器只能通过 Https 来传输 cookie HttpOnly 标识可以阻止浏览器将 Cookie 暴露给客户端脚本（如 JavaScript）。没有此标识的 Cookie 在遭受 XSS 攻击时，攻击者可以通过注入恶意脚本访问到这些 Cookie。一旦攻击者获取到包含会话标识或其他敏感信息的 Cookie，可以冒充用户进行未经授权的操作，如账户劫持、数据窃取等
风险影响	1、存在数据篡改的风险，如果 Cookie 缺少 Secure 标识，则浏览器允许它通过非加密的 HTTP 连接发送，攻击者可以截获 Cookie，冒充用户身份，进行非法操作，如账户接管、数据篡改等 2、存在数据泄露的风险，如果 Cookie 缺少 HttpOnly 标识，在遭受 XSS 攻击时，攻击者可以通过注入恶意脚本访问到这些 Cookie，可以冒充用户进行未经授权的操作，如账户劫持、数据窃取等
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》
测试结果	不符合
截图说明	登录 Cookie XXL_JOB_LOGIN_IDENTITY 的 Set-Cookie 仅含 Path=/; HttpOnly，未观察到 Secure 与 SameSite 属性，存在经明文信道传输/跨站携带的风险。
修复建议	为会话 Cookie 增加 Secure、SameSite=Strict/Lax 属性。
备注	

SESS-002 CORS 跨域资源共享安全测试

测试编号	SESS-002
风险名称	CORS 跨域资源共享安全测试
风险等级	高
功能要求	系统应正确配置 CORS，避免出现 CORS（跨域资源共享）源验证失败问题
风险影响	错误的 CORS 配置会导致数据泄露、未授权的资源访问等风险，安全问题如下： 1、恶意跨域请求，即便页面只允许来自某个信任网站的请求，但是它也会收到大量来自其他域的跨域请求。这些请求有时可能会被用于执行应用层面的 DDOS 攻击，并不应该被应用来处理 2、内部信息泄漏，假定一个内部站点开启了 CORS，如果内部网络的用户访问该内部站点的同时也访问了恶意网站，恶意网站可以通过 CORS（跨域请求）来获取到内部站点的内容 3、成功利用 CORS 错误配置的影响还包括：操纵或窃取受害者的 cookie，创建和执行无效请求，在易受攻击的 web 服务器中执行恶意代码，接触敏感信息，安装恶意软件，跨站点脚本攻击等 为了有效防范 CORS 跨域资源共享漏洞，应用应遵循以下要求： 1、关闭非正式开启的 CORS

	2、白名单限制：定义“源”的白名单，避免使用正则表达式，不要配置 Access-Control-Allow-Origin 为通配符*或 null，严格效验来自请求数据包中 Origin 的值 3、避免将 Access-Control-Allow-Credentials 标头设置为 true，跨域请求若不存在必要的凭证数据，就根据实际情况将其设置为 false
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》
测试结果	符合
截图说明	伪造任意 Origin 发起跨域请求，响应未返回任何 Access-Control-Allow-* 头，未观察到宽松 CORS 配置。
修复建议	维持严格 CORS；如需跨域采用来源白名单。
备注	

SESS-003 会话登出功能安全测试

测试编号	SESS-003
风险名称	会话登出功能安全测试
风险等级	高
功能要求	系统功能应经过登录认证后才能访问，退出登录后会话应立即销毁
风险影响	退出登录后服务端未销毁会话，攻击者可复用登出前的会话凭据继续访问受保护功能，导致会话劫持与越权访问。
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》
测试结果	不符合
截图说明	执行 POST /logout (返回 200) 并在浏览器端注销后，复用登出前的同一 Cookie 值请求受保护页面 /jobinfo 仍返回 HTTP 200 且为已认证的“任务管理”页面（响应体 size=46108，含“欢迎 admin”），表明服务端未使会话失效——注销后旧 Cookie 仍可继续访问。
修复建议	服务端维护会话状态，并在登出时使凭据失效（黑名单/服务端会话销毁）。
备注	

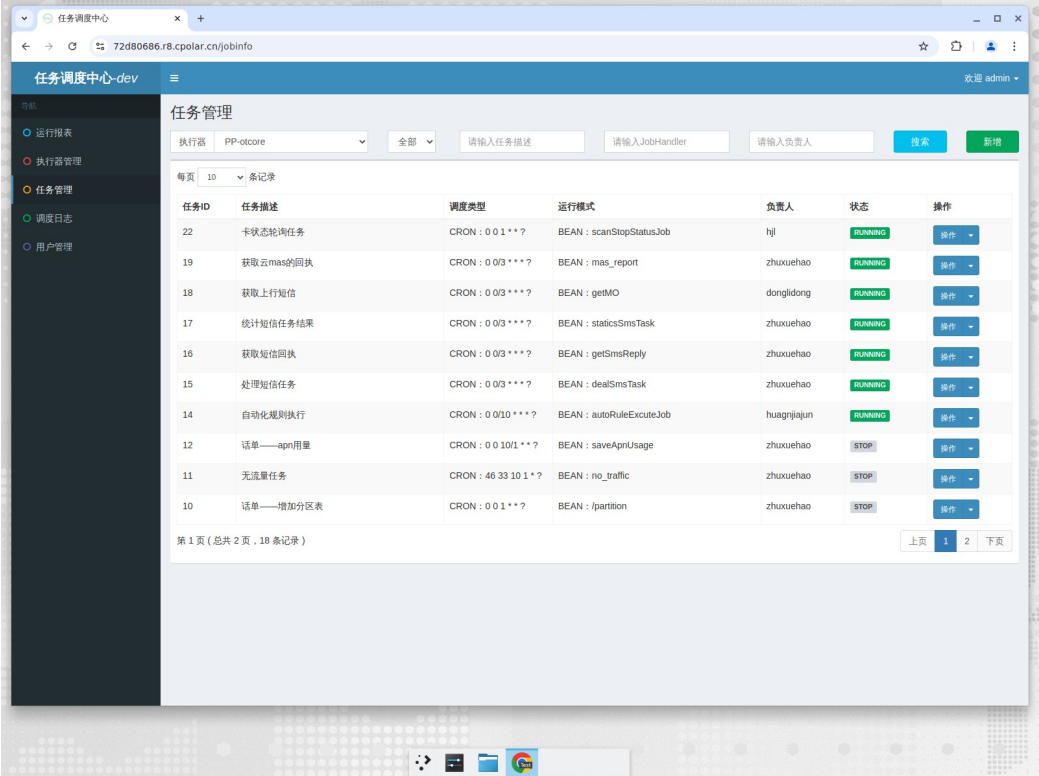


图 4：登出后复用旧 Cookie 仍可访问的任务管理页

SESS-004 会话超时安全测试

测试编号	SESS-004
风险名称	会话超时安全测试
风险等级	中
功能要求	所有应用程序应实现会话空闲超时机制。这种超时时间定义为会话在没有用户活动下维持激活状态的一段时间，即在上次最后收到的该会话 ID 的 HTTP 请求之后经过一段预设的时间后结束并销毁会话的机制。建议设置为 30min 超时
风险影响	设备长期登录账号可能出现账号泄露风险
测试依据	《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	未测试
截图说明	未进行长时间空闲会话超时验证。
修复建议	设置合理的空闲会话超时。
备注	

SESS-005 会话标识安全测试

测试编号	SESS-005
风险名称	会话标识安全测试
风险等级	中
功能要求	1、会话标识应具备唯一性和随机性。 2、会话标识应从一个可信系统，如在应用服务端创建，而不是在客户端创建。
风险影响	存在敏感信息泄露风险，攻击者猜测破解会话标识从而获取应用账号权限，导致应用敏感信息泄露
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》
测试结果	不符合
截图说明	会话标识并非服务端随机高熵 SessionID，而是客户端存储的身份 Cookie（解码后含 username、口令散列、role），等同于把身份凭据交由客户端保管。
修复建议	采用服务端随机 SessionID，身份信息不落客户端。
备注	

SESS-006 会话固定安全测试

测试编号	SESS-006
风险名称	会话固定安全测试
风险等级	中
功能要求	在用户提供的认证信息（如用户名和密码）、相应的权限级别发生变化时，服务器端应重新生成新会话标识，并强制失效之前的旧会话标识。
风险影响	存在敏感信息泄露风险，攻击者利用应用软件在服务器的会话标识固定不变机制，借助他人用相同的会话标识获取认证和授权，然后利用该会话标识劫持他人的会话以成功冒充他人，导致应用敏感信息泄露。
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》
测试结果	未测试
截图说明	未对比登录前后会话标识是否更换，会话固定风险未验证。
修复建议	登录成功后重置会话标识。
备注	

密钥安全

Key-001 密钥存储安全测试

测试编号	Key-001
风险名称	密钥存储安全测试
风险等级	严重
功能要求	密钥应禁止在代码中明文存储，应进行加密保护或通过环境变量调用
风险影响	一旦代码被泄露（例如通过版本控制系统、代码共享平台或恶意窃取），攻击者可以直接获取密钥，进而解密敏感数据，导致数据泄露。
测试依据	《ISO/IEC 27001:2022 信息安全管理体​​系》
测试结果	不符合
截图说明	登录 Cookie 解码后 password 字段为 32 位十六进制摘要值（长度与 MD5 一致），口令散列随身份 Cookie 下发至客户端并可被读取。
修复建议	口令散列不下发客户端；服务端采用强加盐算法（bcrypt/scrypt/Argon2）存储口令。
备注	摘要算法是否为 MD5、是否加盐未经服务端确认；但口令散列在客户端可见本身即构成密钥/凭据存储缺陷。

Key-002 AK/SK 专项安全测试

测试编号	Key-002
风险名称	AK/SK 专项安全测试
风险等级	严重
功能要求	1、AK/SK 应遵循最小权限原则，按照不同功能模块分配不同权限的 AK/SK，避免使用具备云管理权限的 AK/SK 进行功能模块调用。 2、应记录 AK/SK 调用日志，要求日志内容可以溯源定位发起调用的具体功能模块。
风险影响	1、如果使用具备云管理权限的 AK/SK 进行功能模块调用，一旦该 AK/SK 被泄露或被恶意利用，攻击者可能获得对整个云环境的管理权限，从而对云资源进行未经授权的操作，如删除数据、修改配置、创建新的资源等，导致严重的安全事件。 2、没有记录 AK/SK 调用日志或日志信息不完整，当发生安全事件时，无法快速准确地溯源到发起调用的具体功能模块，增加了安全事件调查的难度和时间成本，可能导致无法及时采取有效的应对措施。
测试依据	《ISO/IEC 27001:2022 信息安全管理体​​系》
测试结果	不涉及
截图说明	未发现系统使用 AK/SK（云访问密钥）的场景，不涉及。
修复建议	若后续引入 AK/SK，需集中管理并定期轮换。
备注	

异常处理

INFO-001 应用组件错误信息安全测试

测试编号	INFO-001
风险名称	应用组件错误信息安全测试
风险等级	中
功能要求	系统报错信息应不能输出中间件、开发框架、运行环境、数据库等产生的详细

风险影响	错误信息或业务敏感信息，如：个人信息、IP 信息、密码信息等。 存在数据泄露、进一步扩大内网攻击范围等风险，详细的错误信息可能包含关于系统架构、代码逻辑、数据结构、数据库查询、文件路径、环境变量等敏感信息，攻击者可据此寻找潜在的安全漏洞，可能出现应用服务器权限被获取，造成应用敏感信息泄露以及内网横向攻击
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》
测试结果	不符合
截图说明	user/pageList 接口在缺失必需参数时返回完整 Java 异常信息 “java.lang.IllegalStateException: Optional int parameter 'role' is present but cannot be translated into a null value...”，泄露后端语言/框架/参数实现细节。
修复建议	统一异常处理，对外返回通用错误码，不暴露内部异常堆栈。
备注	

业务安全

BUS-001 文件上传安全测试

测试编号	BUS-001
风险名称	文件上传安全测试
风险等级	高
功能要求	文件上传功能应包含以下安全策略： 系统应不存在可以直接部署网页脚本的文件上传功能。 存储上传文件的 Web 应用服务应不存在脚本解析漏洞。 上传文件前应经过有效的身份验证。 文件上传的校验应服务端进行。 文件上传功能应存在有效的后缀白名单限制，且无法被突破。 文件上传的位置应无法通过参数进行指定或操控。 文件上传功能应不存在竞争上传问题。
风险影响	存在数据泄露、内网被进一步扩大范围攻击的风险，攻击者可利用文件上传漏洞远程部署木马，并获取服务器的 Web 执行权限，进而导致服务器的 webshell 被获取，造成应用敏感信息泄露以及内网横向攻击
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》
测试结果	不涉及
截图说明	管理平台核心为任务调度，未发现常规文件上传功能（GLUE 脚本为任务配置文本，非文件上传接口），文件上传专项不涉及。
修复建议	若存在上传功能需校验类型/内容/存储路径。
备注	

BUS-002 文件下载安全测试

测试编号	BUS-002
风险名称	文件下载安全测试
风险等级	高
功能要求	在进行文件下载时，应确保下载权限设计合理（如：未授权下载、可读权限能绕过下载文件、下载非预期目录里文件）
风险影响	文件下载权限设计不当，攻击者可未授权下载或越权读取非预期目录文件，造成敏感数据泄露。
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》
测试结果	未测试
截图说明	系统存在“调度日志”查看功能，但未对日志文件下载是否存在越权/路径穿越做

	专项测试。
修复建议	若存在下载功能需鉴权与路径校验。
备注	

BUS-003 多线程竞争条件安全测试

测试编号	BUS-003
风险名称	多线程竞争条件安全测试
风险等级	中
功能要求	应用应不存在多线程竞争条件缺陷。对于业务端条件竞争的防范，一般的方法是设置锁。
风险影响	攻击者利用该漏洞可在积分不足情况执行恶意下单兑换商品。
测试依据	《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	未测试
截图说明	未进行多线程竞争条件测试。
修复建议	关键操作增加并发控制。
备注	

BUS-004 重要数据类型验证安全测试（如：积分数值、商品数量、userid、供应商 id 篡改异常值）

测试编号	BUS-004
风险名称	重要数据类型验证安全测试（如：积分数值、商品数量、userid、供应商 id 篡改异常值）
风险等级	中
功能要求	应用业务逻辑功能应不存在数据类型验证缺陷。如将相关业务逻辑功能中的各个关键参数赋值为空值、0、负数值、超大数字、字符串、换行符、制表符、添加符号，以及将相关参数键值删除之后，出现的各类非预期结果。
风险影响	攻击者绕过篡改机制（如：签名、访问源 IP 等），利用应用数据类型验证缺陷，如将积分数值、商品数量、userid、供应商 id 进行删除或篡改，导致获取非预期恶意收益或权限。
测试依据	《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	未测试
截图说明	未对重要数据类型/参数篡改做专项验证。
修复建议	服务端强类型与业务规则校验。
备注	

BUS-005 业务流程非预期执行安全测试

测试编号	BUS-005
风险名称	业务流程非预期执行安全测试
风险等级	中
功能要求	所在业务流程执行过程中，应具备防护机制来保证其遵循正常流程设计执行，所在的业务流程阶段不能被用户恶意非预期执行。
风险影响	攻击者非预期恶意打乱执行业务流程，可导致恶意。
测试依据	《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	未测试
截图说明	未进行业务流程越权/跳步（非预期执行）测试。
修复建议	服务端校验业务流程状态与前置条件。
备注	

日志审计

AUD-001 基础日志审计功能安全测试

测试编号	AUD-001
风险名称	基础日志审计功能安全测试
风险等级	中
功能要求	1、应用应具备安全审计日志记录功能 2、安全审计日志应无法被修改、删除 3、安全审计日志应提供日志数据统计、查询功能
风险影响	存在安全事件无法定位溯源的风险，缺少安全审计日志，会导致出现安全事件后，不能及时溯源定位问题账号以及问题功能，进而造成更大损失
测试依据	《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	不符合
截图说明	系统提供任务“调度日志”（记录任务触发/执行结果），但未发现针对用户操作（登录、登出、用户增删改、执行器/任务配置变更）的安全审计日志。
修复建议	增加用户操作审计日志（登录/登出/配置变更/用户管理）。
备注	为界面层观察结论。

AUD-002 基础日志审计内容安全测试

测试编号	AUD-002
风险名称	基础日志审计内容安全测试
风险等级	中
功能要求	1、安全审计日志应包含：登录日志、操作日志 （1）登录日志：记录用户登录、登出、及登录结果等，应包含管理员账号，登录日志应包含登录时间、登录 IP、登录账号和登录结果 （2）操作日志:记录用户对功能模块访问及操作信息（如：查看、修改和导出等），访问日志应包含操作事件、操作账号、源 IP、访问接口和操作动作等 2、针对不同业务场景，可能还存在其他日志类型，如账号积分流水日志等
风险影响	缺少安全审计日志或日志信息不全，会导致出现安全事件后，不能有效溯源攻击路径，定位风险影响等，且不满足等保 2.0 要求
测试依据	《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	未测试
截图说明	未获得后台日志内容访问权限，无法核验审计日志是否包含足够要素（时间/主体/操作/结果）。
修复建议	审计日志应包含关键要素。
备注	

AUD-003 基础日志审计存储安全测试

测试编号	AUD-003
风险名称	基础日志审计存储安全测试
风险等级	中
功能要求	安全审计日志存储时间应达到 6 个月或以上
风险影响	存在安全事件无法定位溯源的风险，安全审计日志存储时间较短，会导致出现入侵事件后，无法有效溯源攻击路径，进而造成更大损失，且不满足等保 2.0 要求
测试依据	《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 《网络安全法（2025 修正，2026-01-01 施行）》

测试结果	未测试
截图说明	无法验证审计日志的独立存储与防篡改（需后端/运维层面）。
修复建议	审计日志独立存储、防篡改、按合规期限留存。
备注	

数据安全

DATA-001 加密传输安全测试

测试编号	DATA-001
风险名称	加密传输安全测试
风险等级	高
功能要求	应用应对数据通信过程中的敏感数据进行加密，如：汽车业务-车辆行驶轨迹信息、汽车充电网的运行数据、vin 码，出行业务-航班车票信息、特定住宿信息，金融业务-个人收入明细、征信信息、支付标记信息、银行卡号，特定身份信息-身份证件号码。应使用 SHA-256 或更强的加密技术加密传输
风险影响	存在敏感信息泄露风险，数据在传输过程中，如果未经加密，就容易被攻击者截获。这些敏感信息包括但不限于用户个人信息、企业商业机密、金融交易数据等，一旦泄露，将给用户和企业带来重大损失。
测试依据	《数据安全法》 《个人信息保护法》 《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	未测试
截图说明	本次测试经 cpolar HTTP 隧道进行，隧道在 cpolar 侧终止 TLS，无法据此判断目标真实的 HTTPS/TLS 传输配置；建议在直连条件下复测。
修复建议	目标强制 HTTPS、TLS1.2+、启用 HSTS。
备注	

DATA-002 数据脱敏展示安全测试

测试编号	DATA-002
风险名称	数据脱敏展示安全测试
风险等级	中
功能要求	应用页面敏感信息应默认脱敏显示，如：汽车业务-车辆行驶轨迹信息、汽车充电网的运行数据、vin 码，出行业务-航班车票信息、特定住宿信息，金融业务-个人收入明细、征信信息、支付标记信息、银行卡号，特定身份信息-身份证件号码。可以通过点击“显示详情”按钮进行逐个明文显示。
风险影响	存在敏感信息泄露风险，攻击者可以通过恶意软件远程录屏截图等手段获取敏感信息
测试依据	《数据安全法》 《个人信息保护法》 《GBT22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
测试结果	不涉及
截图说明	任务调度系统展示内容以任务/执行器/调度记录为主，未发现个人敏感信息展示场景，数据脱敏专项不涉及。
修复建议	若展示敏感数据需脱敏。
备注	

DATA-003 数据导出安全测试

测试编号	DATA-003
------	----------

风险名称	数据导出安全测试
风险等级	高
功能要求	1、二级系统导出信息包含个人信息，应支持文件加密导出 2、三级系统及三级以上系统数据导出应通过审批流程管控，同时日志记录导出行为，导出信息包含个人信息，应支持文件加密导出
风险影响	可能存在敏感数据泄露风险，攻击者获取应用权限后通过数据导出，获取大量个人信息、重要业务数据，将给用户和企业带来重大损失。
测试依据	《数据安全法》 《个人信息保护法》
测试结果	不涉及
截图说明	未发现敏感数据批量导出功能，不涉及。
修复建议	若提供导出功能需鉴权与审计。
备注	

常见漏洞

VULN-001 HTTPS 安全测试

测试编号	VULN-001
风险名称	HTTPS 安全测试
风险等级	中
功能要求	1、要求使用 https 协议进行加密传输。若 HTTP 协议在传输数据时未进行加密，则所有在网络中传输的信息都是以明文形式存在，任何能够捕获网络流量的中间人都可以轻易读取这些数据，导致信息泄露。 2、要求使用 1.2 或更高版本的 TLS 协议。低版本的 TLS 协议由于设计缺陷、已知漏洞、过时的加密算法支持，它们的安全性已经不足以应对现代威胁，继续使用可能使数据传输面临以下风险： （1）已知漏洞利用：旧版本的 TLS 可能存在已知安全漏洞，如 BEAST、POODLE、LUCKY13 等，攻击者可以利用这些漏洞解密或篡改加密通信 （2）弱加密算法：早期的 TLS 版本可能支持过时或已被破解的加密算法（如 RC4、DES、MD5 等），这些算法提供的加密强度不足以抵抗现代计算能力下的攻击，可能导致数据轻易被破解 （3）缺乏 Perfect Forward Secrecy (PFS)：早期 TLS 版本对 PFS 的支持有限。PFS 旨在即使长期密钥被泄露，也无法追溯解密之前的历史会话。缺乏 PFS 意味着一旦主密钥被破解，所有使用该密钥保护的过去会话都可能被解密 （4）不满足现行安全标准：随着安全标准的更新，如 PCI DSS、NIST 等组织已经要求弃用不安全的 TLS 版本。继续使用可能违反合规要求，导致法律责任或信誉损失 （5）浏览器与操作系统弃用：主流浏览器和操作系统厂商（如 Google、Mozilla、Microsoft 等）已逐渐停止支持不安全的 TLS 版本，用户使用老旧浏览器访问这类网站时可能会遇到警告或无法连接的问题 不安全的 TLS 协议主要包括： TLS 1.0：发布于 1999 年，存在诸多已知漏洞和使用了较弱的加密算法 TLS 1.1：发布于 2006 年，虽然比 TLS 1.0 有所改进，但仍存在一些安全缺陷，如部分加密套件的安全性不足
风险影响	存在信息泄露的风险： 1、未使用 HTTPS 协议，则所有在网络中传输的信息都是以明文形式存在，任何能够捕获网络流量的中间人都可以轻易读取这些数据，导致信息泄露 2、低版本的 TLS 协议由于设计缺陷、过时的加密算法支持，存在已知安全漏洞，如 BEAST、POODLE、LUCKY13 等，攻击者可以利用这些漏洞解密或

	篡改加密通信
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》
测试结果	未测试
截图说明	HTTPS/TLS 配置经隧道无法验证（同 DATA-001）。
修复建议	见 DATA-001。
备注	

VULN-002 HTTP 高危请求方法安全测试

测试编号	VULN-002
风险名称	HTTP 高危请求方法安全测试
风险等级	中
功能要求	要求应用服务使用安全的 http 请求方法，如下请求方法应该被禁止使用： PUT:这个方法允许客户端向 web 服务器上传新的文件。攻击者可以利用他来上传恶意文件（比如一个 asp 文件通过调用 cmd.exe 来执行命令），或者简单使用受害者服务器作为文件仓库（若存在业务需要，请说明原因并做好权限控制） DELETE:这个方法允许客户端删除 web 服务器上的一个文件。攻击者能利用他简单直接破坏网站或者实施拒绝服务攻击（若存在业务需要，请说明原因并做好权限控制） CONNECT:这个方法允许客户端使用 web 服务器作为代理 TRACE:这个方法简单返回客户端发送给服务器的所有信息，主要用于调试目的，后被发现能够用于实施 XST 攻击
风险影响	存在信息泄露的风险，不安全的 http 请求方法可能造成传恶意文件上传、XST 攻击等安全问题，攻击者通过上传后门文件窃取服务器权限，造成敏感数据泄露
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》
测试结果	不符合
截图说明	/toLogin 对 PUT/DELETE/PATCH 请求返回 200（TRACE 返回 405 已禁用，OPTIONS 返回 302）；返回内容为 SPA/回退页面、未证实存在状态变更操作，但服务器未对高危方法统一拒绝。
修复建议	服务端/网关限制仅允许必要的 HTTP 方法（如 GET/POST）。
备注	

VULN-003 弱口令安全测试

测试编号	VULN-003
风险名称	弱口令安全测试
风险等级	严重
功能要求	系统应具备足够强度的密码策略，要求密码长度不小于 8 位，且应包含大小写字母、数字和特殊字符中的至少三种
风险影响	弱口令漏洞是指用户在设置账户密码时采用了复杂度较低、易于被他人猜测或破解的口令。这种漏洞的存在使得攻击者能够相对容易地获取账户的访问权限，进而可能对系统、应用程序或敏感数据造成未经授权的访问、修改、泄露甚至破坏
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》 《OWASP Top 10:2025》
测试结果	符合
截图说明	当前 admin 口令非 XXL-JOB 默认口令（默认 123456），且满足一定复杂度，未发现使用弱口令/默认口令登录成功。
修复建议	维持强口令并强制复杂度策略。

备注	与 AUTH-008（无强制复杂度策略）为不同维度。
----	----------------------------

VULN-004 XSS 安全测试

测试编号	VULN-004
风险名称	XSS 安全测试
风险等级	高
功能要求	XSS 全称为 Cross Site Scripting，为了和 CSS 分开简写为 XSS，中文名为跨站脚本。该漏洞发生在用户端，是指在渲染过程中发生了不在预期过程中的 JavaScript 代码执行。XSS 通常被用于获取 Cookie、以受攻击者的身份进行操作等行为。 为了有效防范 XSS 漏洞，应用应遵循以下要求： 1、输入过滤，避免 XSS 的方法之一主要是将用户输入的内容进行过滤。对所有用户提交内容进行可靠的输入验证，包括对 URL、查询关键字、POST 数据等，仅接受指定长度范围内、采用适当格式、采用所预期的字符的内容提交，对其他的一律过滤(客户端和服务端都要) 2、输出转义，例如：往 HTML 标签之间插入不可信数据的时候，首先要做的就是对不可信数据进行 HTML Entity 编码 3、使用 HttpOnly Cookie，将重要的 cookie 标记为 httponly，这样的话当浏览器向 Web 服务器发起请求的时就会带上 cookie 字段，但是在 js 脚本中却不能访问这个 cookie，这样就避免了 XSS 攻击利用 JavaScript 的 document.cookie 获取 cookie
风险影响	存在对造成用户负面影响的风险，攻击者利用 XSS 漏洞窃取敏感信息，如用户的 cookie、会话令牌等，用于后续的攻击。或篡改页面内容，如插入恶意广告、钓鱼链接等，误导用户。亦或执行恶意操作，如以用户身份进行发帖、转账等恶意行为。造成用户负面影响。
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》 《OWASP Top 10:2025》
测试结果	未测试
截图说明	出于生产环境数据完整性保护，未注入 XSS payload；前端 maxlength 为客户端限制可绕过，服务端输出编码情况未验证。
修复建议	服务端输出编码 + 内容安全策略(CSP)。
备注	

VULN-005 XXE 安全测试

测试编号	VULN-005
风险名称	XXE 安全测试
风险等级	高
功能要求	XXE (XML External Entity Injection，XML 外部实体注入) 漏洞是一种影响解析 XML 文档的应用程序的安全漏洞。此漏洞源于应用程序未能正确或安全地处理 XML 文档中的外部实体引用。 为了有效防范 XXE 漏洞，应用应遵循以下要求： 1、禁用外部实体加载：在解析 XML 时，首先且最重要的是禁止加载外部实体。大多数 XML 解析器都提供了配置选项来禁用此功能。 2、使用安全的解析器配置：确保 XML 解析器以最安全的模式运行，限制对外部 DTD（文档类型定义）和实体的解析。在可行的情况下，使用那些默认禁用外部实体加载的库或 API。 3、输入验证与过滤：对所有用户提交的 XML 数据进行严格的输入验证，避免非法或恶意的 XML 结构。使用白名单方式验证 XML 结构，只允许预期格式的数据通过。

风险影响	存在数据泄露风险，攻击者利用 XXE 漏洞执行 SSRF 攻击，通过实体指向内部网络或服务的 URI，间接获取内部系统的敏感信息，造成数据泄露
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》
测试结果	不涉及
截图说明	未发现 XML 解析接口，XXE 不涉及。
修复建议	若引入 XML 解析需禁用外部实体。
备注	

VULN-006 CSRF 安全测试

测试编号	VULN-006
风险名称	CSRF 安全测试
风险等级	高
功能要求	CSRF (Cross-Site Request Forgery) 跨站请求伪造，是指攻击者通过构建一个恶意网页，诱使已经登录了目标网站的用户访问这个恶意网页，利用用户的登录状态，在用户不知情的情况下执行攻击者预设的操作。 这种攻击主要是利用了网站对用户身份验证后产生的 cookie 或其他认证信息（如 JWT Token 等）在一定有效期内维持用户身份的特性。攻击者并不能获取到这些认证信息，但他们可以诱导已登录的用户发送一个请求到目标站点，而该请求是由攻击者精心构造的，旨在进行非法操作，比如转账、修改密码、发布内容等。 为了有效防范 CSRF 漏洞，应用应遵循以下要求：
风险影响	存在应用信息泄露风险，攻击者利用用户的登录状态，在用户不知情的情况下执行攻击者预设的操作，如修改密码、发布内容等，可能造成账号被窃取，应用信息泄露风险。
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》 《OWASP Top 10:2025》
测试结果	不符合
截图说明	页面表单及 AJAX POST 未观察到 CSRF Token，且 Cookie 未设置 SameSite，缺乏 CSRF 防护机制。
修复建议	引入 CSRF Token 并校验 Origin/Referer；Cookie 设置 SameSite。
备注	未构造并验证实际跨站状态变更，故为防护缺失的观察性结论，非已实测利用。

VULN-007 SSRF 安全测试

测试编号	VULN-007
风险名称	SSRF 安全测试
风险等级	高
功能要求	应用软件应不存在 SSRF 漏洞。SSRF(Server-Side Request Forgery:服务器端请求伪造) 是一种由攻击者构造形成由服务端发起请求的一个安全漏洞。SSRF 漏洞主要发生在服务器端，当服务器在处理用户请求时，没有对用户输入的 URL 进行有效的验证和过滤，导致攻击者可以构造恶意的 URL，让服务器发起非预期的请求。这些请求可能指向内部网络，如数据库、文件服务器等，也可能指向外部网络，如其他网站、开放端口等。一旦攻击成功，攻击者可以获取到服务器的敏感信息，甚至可能进一步利用这些信息对内部网络进行攻击。 为了有效防范 SSRF 漏洞，应用应遵循以下要求： 1、输入验证和过滤：对所有用户输入进行严格的验证和过滤，确保输入只包含预期的字符和格式。避免直接拼接用户输入到 URL 或请求中，使用参数化查询或安全的库来处理输入

	2、限制请求的目标：限制服务器能够请求的目标地址范围，只允许访问预定的白名单地址。如果需要访问内部资源，确保使用安全的内部接口，并限制访问权限
风险影响	SSRF 漏洞的影响范围广泛，存在的风险包括： 敏感信息泄露：攻击者可以利用 SSRF 漏洞获取数据库、文件服务器等内部资源的敏感信息，如用户数据、配置文件等。 被执行恶意操作：攻击者可以利用 SSRF 漏洞执行恶意操作，如远程命令执行、文件上传等，进一步危害系统的安全。 应用系统无法正常提供服务：攻击者可以利用 SSRF 漏洞对目标服务器发起大量的恶意请求，导致服务器资源耗尽，无法正常提供服务。
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》 《OWASP Top 10:2025》
测试结果	未测试
截图说明	未在生产执行 SSRF 验证性测试；XXL-JOB 执行器按 handler 逻辑运行，executorParam 是否可触发内网请求取决于 handler 实现，未实测。
修复建议	对可控外呼参数做白名单校验。
备注	

VULN-008 SQL 注入安全测试

测试编号	VULN-008
风险名称	SQL 注入安全测试
风险等级	高
功能要求	SQL 注入是一种常见的网络攻击手法，它利用了 Web 应用程序对用户输入数据处理不当的漏洞，让攻击者能够在数据库查询中插入恶意的 SQL 代码。这种攻击可以让攻击者未经授权地访问、修改或删除数据库中的数据，甚至完全控制数据库服务器。 为了有效防范 SQL 注入漏洞，应用应遵循以下要求： 1、使用 PreparedStatement 或者参数化查询能够有效地防止 SQL 注入 2、对所有用户输入的数据进行转义处理，尤其是对于可能用于分隔字符串或改变 SQL 语句结构的特殊字符（如单引号、双引号、分号、注释符等），将其转换为安全的形式，使其无法被解释为 SQL 命令的一部分 3、对用户的输入进行严格的验证，例如检查输入的数据类型、长度、格式是否符合预期，可以采用白名单方式，只允许特定字符或格式的输入
风险影响	存在被执行恶意操作的风险，成功的 SQL 注入攻击可以从数据库中读取敏感数据、修改数据库数据（插入/更新/删除）、对数据库执行管理操作（例如关闭 DBMS）、将后门文件写入文件系统，在某些情况下，还可以在操作系统执行恶意命令
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》 《OWASP Top 10:2025》
测试结果	未测试
截图说明	出于生产数据安全，未对接口执行 SQL 注入验证性测试。
修复建议	参数化查询/ORM，避免拼接 SQL。
备注	

VULN-009 LDAP 注入安全测试

测试编号	VULN-009
风险名称	LDAP 注入安全测试
风险等级	中
功能要求	LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)，轻量级目录访问协议，是

	一种在线目录访问协议，主要用于目录中资源的搜索和查询。如果在用户可控的输入中没有对 LDAP 语法进行除去或引用，那么生成的 LDAP 查询可能会导致将这些输入解释为 LDAP 而不是普通用户数据。这可用于修改查询逻辑以绕过安全性检查，或者插入其他用于修改后端数据库的语句，可能包括执行系统命令。 为了有效防范 LDAP 注入漏洞，应用应遵循以下要求： 1.使用不允许此弱点出现的经过审核的库或框架，或提供更容易避免此弱点的构造。 2.使用自动实施数据和代码之间的分离的结构化机制。这些机制也许能够自动提供相关引用、编码和验证，而不是依赖于开发者在生成输出的每一处提供此能力。 3.使用完成必要任务所需的最低特权来运行代码。 4.如果在有风险的情况下仍需要使用动态生成的查询字符串或命令，建议对参数正确地加引号并将这些参数中的任何特殊字符转义。 5.使用“接受已知善意”输入验证策略：严格遵守规范的可接受输入的白名单。拒绝没有严格遵守规范的任何输入，或者将其变换为严格遵守规范的内容。不要完全依赖于通过黑名单检测恶意或格式错误的输入。但是，黑名单可帮助检测潜在攻击，或者确定哪些输入由于格式严重错误而应直接拒绝。
风险影响	存在被执行恶意操作的风险，成功的 LDAP 注入攻击可以从 LDAP 目录树下的数据库中读取敏感数据、修改数据库数据（插入/更新/删除）、对数据库执行管理操作（例如关闭 DBMS）、将后门文件写入文件系统，在某些情况下，还可以在操作系统执行恶意命令
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》 《OWASP Top 10:2025》
测试结果	不涉及
截图说明	未发现 LDAP 认证/查询场景，不涉及。
修复建议	若引入 LDAP 需过滤特殊字符。
备注	

VULN-010 文件包含安全测试

测试编号	VULN-010
风险名称	文件包含安全测试
风险等级	高
功能要求	文件包含漏洞是 Web 应用程序中的一种常见安全漏洞，它允许攻击者通过操纵文件包含功能，让应用程序加载并执行了非预期的恶意文件。这种漏洞通常发生在动态网页编程中，当程序设计时为了提高代码复用性，会使用特定的函数或语句（如 PHP 中的 include(), require(), 或 JSP 中的<jsp:include>）来包含外部文件。如果对外部文件的路径没有进行充分的验证或过滤，攻击者就可以通过精心构造的输入来控制这些包含函数的参数，从而引入恶意代码。 为了有效防范文件包含漏洞，应用应遵循以下要求： 1、严格限制文件包含函数的参数，确保只能从预定义的、安全的目录中包含文件。 2、对用户提交的包含文件请求进行严格的过滤和校验，去除危险字符，如../等路径遍历字符，以及不必要的协议头如 http://、ftp://等
风险影响	存在信息泄露的风险，攻击者通过恶意构造的输入，诱使服务器加载并执行非预期的文件，从而导致远程命令执行、信息泄露
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》
测试结果	未测试
截图说明	未进行本地/远程文件包含专项测试。
修复建议	禁止动态包含用户可控路径。
备注	

VULN-011 反序列化安全测试

测试编号	VULN-011
风险名称	反序列化安全测试
风险等级	高
功能要求	反序列化漏洞是一种安全漏洞，出现在使用序列化和反序列化功能的应用程序中，尤其是在处理来自不可信来源的序列化数据时。序列化是将对象转换为一系列字节（如二进制数据或文本字符串），以便存储或通过网络传输；而反序列化则是将这些字节流还原为原始对象的过程。当应用程序对用户提供的数据执行反序列化操作时，如果缺乏足够的验证和安全控制，恶意攻击者就可能利用特制的序列化数据来执行未经授权的操作。 为了有效防范反序列化漏洞，应用应遵循以下要求： 1、输入验证与数据过滤： 对所有反序列化的输入数据进行严格的验证，确保它们来自可信的源头并且格式正确。实施输入过滤，拒绝不满足预期格式或包含潜在恶意数据的输入。 2、使用白名单： 实施类型白名单，仅允许特定类或类型的对象被反序列化。这样可以阻止恶意对象的创建。 3、禁用不需要的类和库： 评估并禁用任何不必要或可能引入风险的类库，特别是那些具有已知漏洞的类库。 4、限制功能与权限： 运行应用程序在最低权限环境下，确保即使发生反序列化攻击，攻击者也无法执行高权限操作。 5、序列化格式的选择： 使用更安全的序列化格式，如 Protocol Buffers 或 MessagePack，这些格式通常比传统的 Java 序列化更安全，因为它们提供了更细粒度的控制。 6、保持软件及库的更新： 定期更新所有的软件框架和第三方库，以获取最新的安全修复和补丁。 7、安全配置： 对于像 Fastjson 这样的库，确保遵循其安全配置指南，禁用不安全的功能，如自动类型转换。
风险影响	存在信息系统被远控的风险，攻击者可以通过构造含有恶意指令或数据的序列化字符串，将恶意序列化数据注入到目标应用程序的反序列化流程中，从而实现远程命令执行
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》
测试结果	未测试
截图说明	未进行反序列化专项测试。
修复建议	避免对不可信数据进行反序列化。
备注	

VULN-012 远程命令执行安全测试

测试编号	VULN-012
风险名称	远程命令执行安全测试
风险等级	严重
功能要求	远程命令执行漏洞（Remote Command Execution，简称 RCE）是一种常见的安全漏洞，它允许攻击者通过向目标系统发送恶意命令，从而远程执行系统命令或代码。 为了有效远程命令执行漏洞，应用应遵循以下要求： 1、严格输入验证：对所有用户输入进行严格的验证，确保输入内容符合预期

	且不含恶意代码。 2、输入过滤：使用合适的过滤机制，如黑名单（禁止特定字符或模式）和白名单（仅允许特定字符或模式），来过滤和清理用户输入。 3、避免使用危险函数：尽量避免在代码中直接使用能够执行系统命令的函数，如 PHP 中的 exec(), system(), passthru(), shell_exec()等。 4、最小权限原则：确保应用程序和服务以最小权限运行，即使发生漏洞，攻击者也无法获得过高的权限。
风险影响	攻击者通过向目标系统发送恶意命令，从而远程执行系统命令或代码，可能导致系统被完全控制、数据泄露、服务中断等严重后果。
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》
测试结果	不符合
截图说明	已确认任务“新增”表单的“运行模式”提供 GLUE(Shell)、GLUE(Python)、GLUE(PHP)、GLUE(Nodejs)、GLUE(PowerShell)、GLUE(Java) 等脚本模式（见截图，前端 select 选项 GLUE_SHELL/GLUE_PYTHON/GLUE_POWERSHELL 等），管理员可编写脚本并由执行器在其主机上运行，设计上具备命令执行能力。本次测试未创建、未触发、未执行任何 GLUE/脚本任务，未构成已实测 RCE。结合会话弱点(SESS-003)与口令散列在客户端可见(Key-001)，该能力一旦被越权使用风险显著。
修复建议	GLUE 脚本模式按需最小化开放/加审批；严格保护管理员会话；执行器与管理台网络隔离。
备注	设计性风险，非本次实际利用结果。

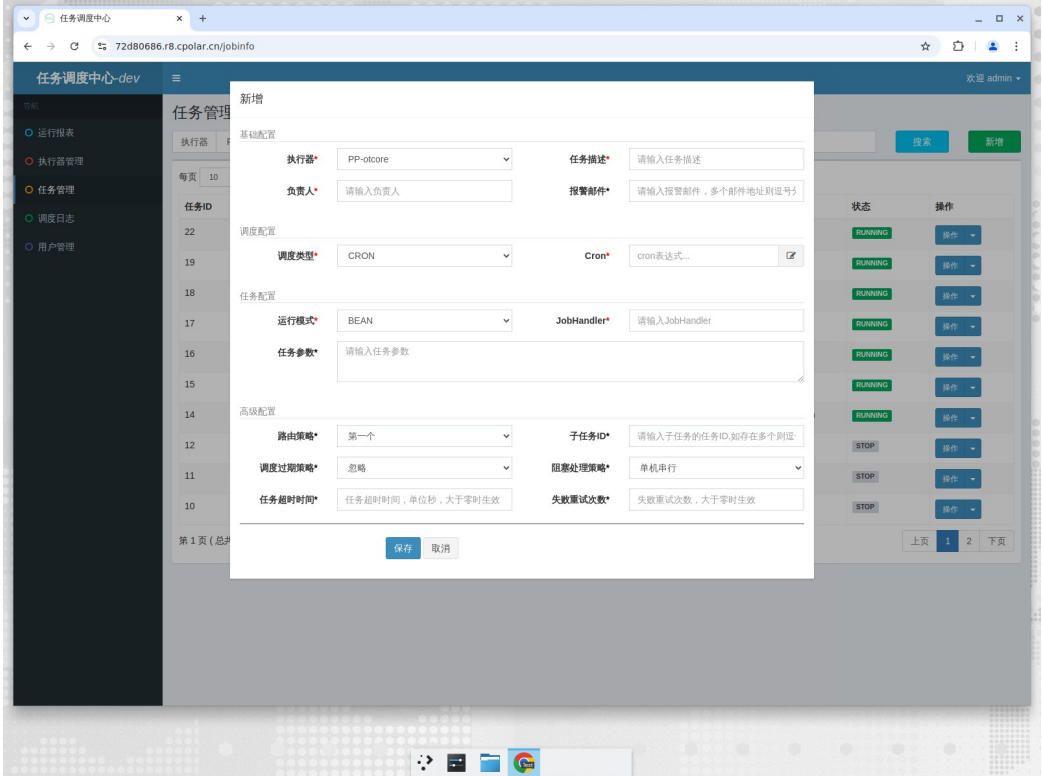


图 5：任务新增表单“运行模式”提供 GLUE 脚本执行选项

VULN-013 暗链安全测试

测试编号	VULN-013
风险名称	暗链安全测试
风险等级	低
功能要求	暗链，又称为黑链或隐蔽链接（hidden links），是一种常见的网络安全风险。暗链的主要目的是通过非正当手段为攻击者的网站增加外部链接，暗链可能链接到含有恶意软件、钓鱼网站或其他不安全的网站，对访问这些链接的用户构成安全威胁。 为了有效防范暗链，应用应遵循以下要求： 定期检查网站源代码： 定期审查网站的 HTML 源代码，特别是首页和权重较高的页面，查找任何未知或可疑的链接。这包括检查隐藏的 CSS 样式（如 display:none）或与背景颜色相同的文字链接。 保持更新和维护： 保持网站平台、插件、主题和所有软件组件的最新状态，及时安装安全更新和补丁，修复已知漏洞。 3、备份与恢复计划： 定期备份网站数据和文件，万一遭受攻击，能够迅速恢复到未被篡改的状态。
风险影响	存在信息泄露的风险，被植入恶意链接可能造成用户信息泄露，影响用户体验
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》
测试结果	符合
截图说明	未在页面中发现隐藏链接/暗链或恶意外链。
修复建议	定期检测暗链。
备注	

VULN-014 开发框架、中间件安全测试

测试编号	VULN-014
风险名称	开发框架、中间件安全测试
风险等级	严重
功能要求	开发框架与中间件构成了现代应用程序和服务的基石，极大地赋能开发者，提供了高效且便捷的开发解决方案。然而，在实际搭建过程中，由于兼容旧有组件的需求、个人编程习惯偏好等因素，开发团队有时未能采用最新且更为安全的版本。这一现状不幸留下了隐患，使得应用服务中潜藏了已知的历史安全漏洞，增加了被恶意攻击的风险，如 Struts2 远程命令执行、Spring 远程命令执行、JBoss 远程代码执行、Java 反序列化命令执行等 为了有效防范开发框架、中间件漏洞，应用应遵循以下要求： 安全性优先：在项目规划初期即纳入安全考量，优先选用具有良好安全记录和支持的组件。 定期更新：定期检查并升级至框架与中间件的最新安全版本，以封堵已知漏洞。 安全配置：遵循最佳安全实践，确保框架和中间件的配置是安全的，不要依赖默认配置。
风险影响	存在敏感信息泄露风险，攻击者可利用漏洞获取服务器权限，造成敏感信息泄露
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》
测试结果	不符合
截图说明	应用框架为 XXL-JOB 2.3.0（较旧版本），前端依赖 jQuery 3.4.1、AdminLTE/Bootstrap 3.x（EOL），框架/中间件层存在版本老化与已知公告风险。
修复建议	升级框架与前端组件至受支持版本。

备注	未对具体框架 CVE 做可利用性验证。
----	---------------------

VULN-015 未授权访问安全测试

测试编号	VULN-015
风险名称	未授权访问安全测试
风险等级	严重
功能要求	应用软件应不存在常见的未授权访问漏洞，如 Spring Boot Actuator 未授权访问漏洞，Spring Eureka 未授权访问漏洞，MongoDB 未授权访问漏洞，swagger 未授权访问漏洞，Hadoop 未授权访问漏洞等。
风险影响	存在敏感信息泄露风险
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》
测试结果	符合
截图说明	未认证访问受保护资源 (/jobinfo、/jobgroup、/user/pageList、/help 等) 均被重定向至 /toLogin (HTTP 302)，未发现可绕过认证直接访问的受保护接口。
修复建议	维持强制认证（会话层弱点另见 SESS-003）。
备注	

VULN-016 敏感信息泄露安全测试

测试编号	VULN-016
风险名称	敏感信息泄露安全测试
风险等级	严重
功能要求	应用软件应不存在下列敏感信息泄露风险 1、源代码泄露：公开暴露的源代码文件（如.php, .jsp, .py, .asp, .svn/.git 等）可能包含敏感信息，如数据库连接字符串、API 密钥、硬编码凭据等。 2、配置文件泄露：包含敏感配置信息的文件（如.env, config.php, web.config 等）被公开，可能泄露数据库凭据、加密密钥、系统设置等。 3、备份文件泄露：未受保护的数据库、系统或网站备份文件可能包含大量敏感数据，如用户信息、交易记录、内部文档等。 4、未授权访问的管理界面：如后台管理面板、控制台等，攻击者可能通过默认或弱口令进入，直接操控系统。 5、默认示例文件泄露：如安装脚本、示例页面、测试数据等，它们可能提供有关系统架构、软件版本或配置的信息，也可能成为攻击入口。
风险影响	存在应用服务敏感信息泄露风险
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》
测试结果	不符合
截图说明	执行器管理页面明文暴露内网执行器地址 http://172.16.0.59:9999/、http://172.16.0.51:9999/（见截图“注册节点”弹窗），泄露内网拓扑与端口；叠加未认证的应用版本泄露(TRAN-001)。
修复建议	管理界面对内网地址做必要脱敏；严格限制管理台访问来源。
备注	

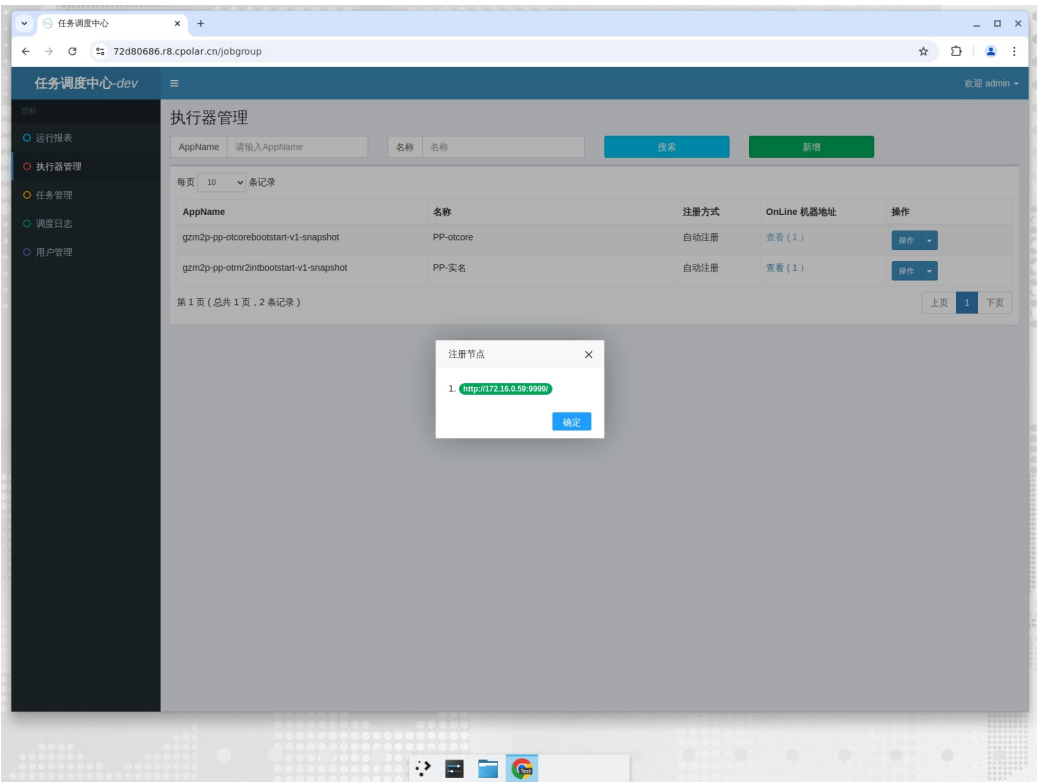


图 6：执行器“注册节点”明文暴露内网地址

VULN-017 处理用时安全测试

测试编号	VULN-017
风险名称	处理用时安全测试
风险等级	低
功能要求	应用软件应不存在拒绝服务漏洞，如查询时间更改导致的拒绝服务漏洞、修改尺寸大小造成拒绝服务漏洞、退出登录处存在的拒绝服务漏洞等
风险影响	存在应用软件无法正常提供服务的风险，影响用户体验
测试依据	《OWASP Web Security Testing Guide v4.2》
测试结果	符合
截图说明	多次登录失败响应时间稳定（约 0.6s），未观察到可用于账号枚举的明显时序差异（与 AUTH-005 统一错误提示一致）。
修复建议	维持恒定响应时间。
备注	